

CAHIER DE VACANCES

Maths & logique

de la 5^e vers la 4^e

par Mme Le Guern · Maths & NSI

10 modules pour consolider tes acquis et préparer la 4^e



Ce cahier appartient à :

Classe l'an prochain :

Mon objectif de l'été :



● Mode d'emploi

Pas besoin de tout faire d'un coup ! L'idée, c'est **un module par semaine**, ou un exercice par jour. Tu écris directement sur le cahier, tu vérifies avec les corrigés à la fin, et tu colories une pastille à chaque module terminé.

COMMENT LIRE LES ÉTOILES

☆☆☆ je m'échauffe ★☆☆ je révise pour de vrai ★★★ le défi : à toi de jouer !

AU SOMMAIRE

1	Nombres relatifs	
2	Fractions : somme & différence	
3	Calcul littéral	
4	Proportionnalité, % & échelles	
5	Statistiques	
6	Angles & triangles	
7	Aires : triangle, parallélogramme & disque	
8	Symétrie centrale	
9	Probabilités	
10	Algorithmique & programmation Scratch	
★	Bilan : suis-je prêt-e pour la 4 ^e ?	
✦	Ma boîte à outils numérique	

Astuce « version interactive ». En bas de chaque module, un QR code t'emmène sur **MathALÉA** : les mêmes notions, mais avec des exercices qui se régénèrent à l'infini et se corrigent tout seuls. Parfait pour s'entraîner encore une fois avant la rentrée.



1

PLUS LOIN QUE ZÉRO

Nombres relatifs

RAPPEL EXPRESS

Addition : mêmes signes → on additionne et on garde le signe ; signes contraires → on soustrait et on garde le signe du plus « fort ».

Soustraction : soustraire, c'est ajouter l'opposé : $a - (-b) = a + b$.

Ex 1 Additionne.

★☆☆

a) $(-3) + (-5)$ b) $(-7) + 4$ c) $6 + (-9)$

d) $(-2) + 8$

Ex 2 Soustrais.

★☆☆

a) $5 - 8$ b) $(-4) - 3$ c) $2 - (-6)$

d) $(-5) - (-9)$

Ex 3 Enchaîne les calculs.

★☆☆

a) $(-3) + 7 - 5$ b) $(-2) - (-4) + (-6)$

Ex 4 Températures.

★☆☆

À 6 h il fait -4°C ; à midi, $+9^{\circ}\text{C}$. De combien la température a-t-elle augmenté ?

★★★ Défi du module

Sur un relevé de compte : -35 €, puis $+50$ €, puis -28 €. Quel est le solde final ? Le compte est-il à découvert ?



M'entraîner en ligne sur
MathALÉA
(exos auto-corrigés)

BROUILLON



2

ASSEMBLER LES PARTS

Fractions : somme & différence

RAPPEL EXPRESS

Même dénominateur : on additionne (ou soustrait) les numérateurs, on garde le dénominateur.

Dénominateurs différents : on les met au même dénominateur (un multiple commun), puis on calcule. On simplifie si possible.

Ex 1 Même dénominateur.

★★★

a) $\frac{3}{7} + \frac{2}{7}$ b) $\frac{5}{9} - \frac{1}{9}$

Ex 2 Mets au même dénominateur.

★★★

a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ b) $\frac{2}{3} - \frac{1}{6}$ c) $\frac{3}{5} + \frac{1}{10}$

Ex 3 Avec un entier.

★★★

a) $2 + \frac{1}{3}$ b) $1 - \frac{2}{5}$

Ex 4 La pizza.

★★★

Léa mange $\frac{1}{4}$ d'une pizza, Tom $\frac{3}{8}$. Quelle fraction ont-ils mangée ? Quelle fraction reste-t-il ?

★★★ Défi du module

Calcule $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$. Quel résultat « rond » obtiens-tu ?



M'entraîner en ligne sur
MathALÉA
(exos auto-corrigés)

BROUILLON



3

QUAND LES LETTRES FONT DES MATHS

Calcul littéral**RAPPEL EXPRESS****Réduire** : on regroupe les termes en x ensemble, les nombres ensemble. $3x + 5x = 8x$.**Développer** : $k(a + b) = ka + kb$. Par exemple $4(x + 2) = 4x + 8$.**Ex 1 Réduis.**

★☆☆

a) $3x + 5x - 2x$ b) $7 + 2x - 3 + x$ **Ex 2 Développe.**

★☆☆

a) $3(x + 4)$ b) $5(2x - 1)$ c) $2(3x + 5)$ **Ex 3 Développe puis réduis.**

★☆☆

a) $2(x + 3) + 4x$ b) $3(x + 1) + 2(x - 5)$ **Ex 4 Teste une valeur.**

★☆☆

Calcule l'expression $3x + 5$ pour $x = 2$, puis pour $x = 4$.★★★ **Défi du module**Programme de calcul : « choisis x , multiplie par 2, ajoute 6 ». Écris l'expression, puis teste-la avec $x = 5$.M'entraîner en ligne sur
MathALÉA
(exos auto-corrigés)

BROUILLON

**4**

COMPARER, VARIER, AGRANDIR

Proportionnalité, % & échelles

RAPPEL EXPRESS

Proportionnalité : on multiplie par un coefficient constant (astuce : passer par 1).

Pourcentage : $t \% \text{ de } N = N \times t \div 100$.

Échelle : distance sur le plan $\div$ distance réelle (mêmes unités).

Ex 1 Prix proportionnel.

★ ★ ★

6 stylos coûtent 4,50 €. Combien coûtent : a) 1 stylo ? b) 10 stylos ?

Ex 2 Pourcentages.

★ ★ ★

a) 15 % de 80 b) 30 % de 250

c) augmenter 60 de 20 %

Ex 3 Échelle.

★ ★ ★

Sur une carte à l'échelle 1/200 000, deux villes sont distantes de 5 cm. Quelle est la distance réelle (en km) ?

Ex 4 Soldes.

★ ★ ★

Un article à 40 € subit une remise de 25 %. Quel est son nouveau prix ?

★ ★ ★ Défi du module

Une recette pour 4 personnes utilise 150 g de sucre. Combien faut-il de sucre pour 10 personnes ? Et pour 6 personnes ?



M'entraîner en ligne sur
MathALÉA
(exos auto-corrigés)

BROUILLON

**5**

LIRE LES DONNÉES

Statistiques : moyenne & fréquences

RAPPEL EXPRESS

Moyenne : somme des valeurs $\div$ nombre de valeurs.

Fréquence : effectif $\div$ effectif total (souvent exprimée en %).

Ex 1 Moyenne.

★☆☆

Calcule la moyenne des notes : $8 \cdot 12 \cdot 14 \cdot 10 \cdot 16$.

Ex 2 Fréquence.

★☆☆

Dans une classe de 25 élèves, 10 font de l'allemand. Quelle est cette fréquence (en %) ?

Ex 3 Retrouve la valeur manquante.

★☆☆

La moyenne de 14, 11 et x est 13. Quelle est la valeur de x ?

Ex 4 Effectifs.

★☆☆

Effectifs d'un sondage : $3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 5$. Quel est l'effectif total ? Quelle est la fréquence de la 3^e valeur (en %) ?

★★★ Défi du module

Au contrôle, 6 élèves ont eu 10 et 4 élèves ont eu 15. Quelle est la moyenne de ces 10 élèves ?



M'entraîner en ligne sur
MathALÉA
(exos auto-corrigés)

BROUILLON

**6**

BIEN VISER LE BON DEGRÉ

Angles & triangles

RAPPEL EXPRESS

Triangle : la somme des trois angles vaut toujours **180°**.

Cas utiles : isocèle → deux angles égaux ; équilatéral → trois angles de 60°.

Ex 1 Le troisième angle.

★☆☆

Deux angles d'un triangle mesurent 50° et 70°. Quel est le troisième ?

Ex 2 Triangle isocèle.

★☆☆

Angle au sommet 40°. Combien mesurent les deux angles à la base ?

Ex 3 Triangle rectangle.

★★★

Un angle aigu mesure 35°. Combien mesure l'autre angle aigu ?

Ex 4 Nature du triangle.

★★★

Un triangle a pour angles 90°, 45° et 45°. Quelle est sa nature ?

★★★ Défi du module

Dans un triangle, le 2^e angle est le double du 1^{er} et le 3^e mesure 30°.
Trouve les trois angles.



M'entraîner en ligne sur
MathALÉA
(exos auto-corrigés)

BROUILLON



7

MESURER LES SURFACES

Aires : triangle, parallélogramme & disque

RAPPEL EXPRESS

Triangle : $A = (\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2$.

Parallélogramme : $A = \text{base} \times \text{hauteur}$.

Disque : $A = \pi \times r^2$; circonférence = $\pi \times D$. On prend $\pi \approx 3,14$.

Ex 1 Aire d'un triangle.

★☆☆

Base 8 cm, hauteur 5 cm. Quelle est son aire ?

Ex 2 Aire d'un parallélogramme.

★☆☆

Base 7 cm, hauteur 4 cm. Quelle est son aire ?

Ex 3 Le disque ($\pi \approx 3,14$).

★☆☆

Disque de rayon 10 cm. a) Aire ? b) Circonférence ?

Ex 4 Retrouve la hauteur.

★☆☆

Un triangle a une aire de 24 cm^2 et une base de 6 cm. Quelle est sa hauteur ?

★★★ Défi du module

On découpe un disque de rayon 5 cm dans un carré de côté 10 cm ($\pi \approx 3,14$). Quelle aire de carton reste-t-il ?



M'entraîner en ligne sur
MathALÉA
(exos auto-corrigés)

BROUILLON



8

DEMI-TOUR !

Symétrie centrale

RAPPEL EXPRESS

Symétrie centrale : c'est un demi-tour (180°) autour d'un point O. O est le milieu de $[AA']$.

Propriétés : elle conserve les longueurs et les angles ; une droite et son image sont parallèles.

Ex 1 Vrai ou faux ?

★☆☆

- a) La symétrie centrale conserve les longueurs.
- b) Le centre O est le milieu de $[AA']$.
- c) On obtient l'image en pliant la figure.

Ex 2 Centres de symétrie.

★☆☆

- a) un parallélogramme b) un cercle
- c) un segment

Ex 3 La symétrie conserve.

★☆☆

- a) Le symétrique d'un segment de 6 cm mesure... ..
- b) Le symétrique d'un angle de 55° mesure... ..

Ex 4 Lettres à centre de symétrie ?

★☆☆

Parmi : H · N · S · Z · A · O

★★★ Défi du module

Au brouillon, construis le symétrique d'un triangle par rapport à un point O. Que peux-tu dire de chaque côté et de son image ?



M'entraîner en ligne sur
MathALÉA
(exos auto-corrigés)

BROUILLON



QUELLE CHANCE ?

Probabilités (initiation)

RAPPEL EXPRESS

Probabilité : $P = \text{nombre de cas favorables} \div \text{nombre de cas possibles}$ (lorsque les issues ont la même chance).

Repères : $P = 0$ (impossible), $P = 1$ (certain), entre les deux sinon.

Ex 1 Un dé à 6 faces.

★☆☆

a) $P(\text{obtenir } 4)$? b) $P(\text{nombre pair})$?

c) $P(\text{obtenir } 7)$?

Ex 2 Un sac de billes.

★☆☆

3 rouges, 2 vertes, 5 bleues. On tire une bille au hasard : $P(\text{bleue})$? $P(\text{rouge})$?

Ex 3 Une roue à 8 secteurs égaux (1 à 8).

★☆☆

Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3 ?

Ex 4 Une pièce équilibrée.

★☆☆

$P(\text{pile})$? Si on la lance 2 fois de suite, quelles sont les issues possibles ?

★★★ Défi du module

Dans un jeu de 52 cartes, quelle est la probabilité de tirer : a) un roi ? b) un cœur ?



M'entraîner en ligne sur
MathALÉA
(exos auto-corrigés)



BROUILLON



10

PENSER COMME UNE MACHINE

Algorithmique & programmation Scratch

RAPPEL EXPRESS

Variable : une « boîte » qui retient une valeur, qu'on peut modifier (« mettre à », « ajouter à »).

Boucle : « répéter n fois » répète un bloc d'instructions.

Ex 1 Que vaut S à la fin ?

★ ★ ★

mettre S à 0

répéter 4 fois

ajouter 3 à S

Ex 2 Quelle figure ce script dessine-t-il ?

★ ★ ★

répéter 6 fois

avancer de 50

tourner de 60°

Ex 3 Que vaut S à la fin ?

★ ★ ★

mettre S à 10

répéter 3 fois

ajouter (-2) à S

Ex 4 La règle du polygone.

★ ★ ★

Pour dessiner un polygone régulier à n côtés, de combien le lutin tourne-t-il à chaque sommet ?

★ ★ ★ Défi du module

Écris un script qui calcule la somme des entiers de 1 à 5 à l'aide d'une variable et d'une boucle (avec un compteur). Quelle valeur obtient-on ?



Programmer en ligne sur
Scratch
(scratch.mit.edu)

BROUILLON



BILAN FINAL

Suis-je prêt-e pour la 4^e ?

10 questions qui mélangent tout le cahier. Réponds sans regarder les corrigés, puis compte **1 point par bonne réponse**. C'est parti !

1 Calcule : $(-7) + 3$.

2 Calcule : $(-5) - (-8)$.

3 Réduis : $4x + 3x - x$.

4 Développe : $3(x + 5)$.

5 Calcule : $\frac{1}{4} + \frac{1}{2}$.

6 Calcule : 20 % de 150.

7 Combien vaut la somme des angles d'un triangle ?

8 Quelle est l'aire d'un triangle de base 10 cm et de hauteur 6 cm ?

9 Quelle est la probabilité d'obtenir « pile » avec une pièce équilibrée ?

10 Que vaut S à la fin de ce script ?

mettre S à 0

répéter 5 fois

ajouter 2 à S

MON SCORE

9 – 10 Prêt-e à fond, la 4^e peut commencer !

6 – 8 Presque ! Reprends les modules qui t'ont fait hésiter.

0 – 5 Pas de panique : refais tranquillement quelques modules cet été, tu vas y arriver.

Les réponses sont sur la 2^e page de corrigés « suite ».



Les corrigés

On ne triche pas : on cherche d'abord, on vérifie ensuite ! Si un résultat diffère, reprends ton calcul étape par étape — l'erreur est souvent un petit signe.

MODULE 1 — NOMBRES RELATIFS

Ex 1 : a) -8 · b) -3 · c) -3 · d) 6

Ex 2 : a) -3 · b) -7 · c) 8 · d) 4

Ex 3 : a) -1 · b) -4

Ex 4 : $9 - (-4) = 13\text{ °C}$

Défi : $-35 + 50 - 28 = -13\text{ €}$ → oui, à découvert de 13 €

MODULE 3 — CALCUL LITTÉRAL

Ex 1 : a) $6x$ · b) $3x + 4$

Ex 2 : a) $3x + 12$ · b) $10x - 5$ · c) $6x + 10$

Ex 3 : a) $6x + 6$ · b) $5x - 7$

Ex 4 : pour $x = 2 \rightarrow 11$; pour $x = 4 \rightarrow 17$

Défi : expression $2x + 6$; pour $x = 5 \rightarrow 16$

MODULE 2 — FRACTIONS : SOMME & DIFFÉRENCE

Ex 1 : a) $\frac{5}{7}$ · b) $\frac{4}{9}$

Ex 2 : a) $\frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ · b) $\frac{4}{6} - \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$ · c)

$\frac{6}{10} + \frac{1}{10} = \frac{7}{10}$

Ex 3 : a) $\frac{7}{3}$ · b) $\frac{3}{5}$

Ex 4 : $\frac{2}{8} + \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$ mangée ; reste $\frac{3}{8}$

Défi : $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = 1$

MODULE 4 — PROPORTIONNALITÉ, % & ÉCHELLES

Ex 1 : a) $4,50 \div 6 = 0,75\text{ €}$ · b) $\times 10 = 7,50\text{ €}$

Ex 2 : a) 12 · b) 75 · c) $60 + 12 = 72$

Ex 3 : $5 \times 200\,000 = 1\,000\,000\text{ cm} = 10\text{ km}$

Ex 4 : remise 10 € → 30 €

Défi : $150 \div 4 = 37,5\text{ g/pers}$ → 10 pers 375 g ; 6 pers 225 g

MODULE 5 — STATISTIQUES

Ex 1 : $(8+12+14+10+16) \div 5 = 60 \div 5 = 12$

Ex 2 : $10 \div 25 = 0,4 = 40\%$

Ex 3 : $14 + 11 + x = 39 \rightarrow x = 14$

Ex 4 : total 20 ; $7 \div 20 = 35\%$

Défi : $(6 \times 10 + 4 \times 15) \div 10 = 120 \div 10 = 12$



Les corrigés (suite)

MODULE 6 — ANGLES & TRIANGLES

Ex 1 : $180 - (50+70) = 60^\circ$

Ex 2 : $(180 - 40) \div 2 = 70^\circ$ chacun

Ex 3 : $90 - 35 = 55^\circ$

Ex 4 : rectangle isocèle

Défi : $x + 2x + 30 = 180 \rightarrow 3x = 150 \rightarrow x = 50 \rightarrow 50^\circ, 100^\circ, 30^\circ$

MODULE 7 — AIRES

Ex 1 : $(8 \times 5) \div 2 = 20 \text{ cm}^2$

Ex 2 : $7 \times 4 = 28 \text{ cm}^2$

Ex 3 : a) $3,14 \times 10^2 = 314 \text{ cm}^2$ · b) $3,14 \times 20 = 62,8 \text{ cm}$

Ex 4 : $h = 24 \times 2 \div 6 = 8 \text{ cm}$

Défi : $100 - 3,14 \times 25 = 100 - 78,5 = 21,5 \text{ cm}^2$

MODULE 8 — SYMÉTRIE CENTRALE

Ex 1 : a) Vrai · b) Vrai · c) Faux (c'est un demi-tour)

Ex 2 : a) 1 · b) 1 · c) 1

Ex 3 : a) 6 cm · b) 55°

Ex 4 : H, N, S, Z, O (A n'en a pas)

Défi : chaque côté et son image sont parallèles et de même longueur.

MODULE 9 — PROBABILITÉS

Ex 1 : a) $\frac{1}{6}$ · b) $\frac{1}{2}$ · c) 0

Ex 2 : $P(\text{bleue}) = \frac{1}{2}$; $P(\text{rouge}) = \frac{3}{10}$

Ex 3 : multiples de 3 = 3 et 6 $\rightarrow \frac{1}{4}$

Ex 4 : $P(\text{pile}) = \frac{1}{2}$; issues : PP, PF, FP, FF

Défi : a) $\frac{4}{52} = \frac{1}{13}$ · b) $\frac{13}{52} = \frac{1}{4}$

MODULE 10 — ALGO & SCRATCH

Ex 1 : $0 + 3 \times 4 = 12$

Ex 2 : un hexagone (6 côtés, $360 \div 60 = 6$)

Ex 3 : $10 + 3 \times (-2) = 4$

Ex 4 : $360 \div n$ degrés

Défi : $S = 0$, puis pour i de 1 à 5 : ajouter i à S $\rightarrow 15$

BILAN — SUIS-JE PRÊT-E ? (RÉPONSES)

1) -4 · 2) 3 · 3) $6x$ · 4) $3x + 15$ · 5) $\frac{3}{4}$

6) 30 · 7) 180° · 8) 30 cm^2 · 9) $\frac{1}{2}$ · 10) 10



Garder le calcul affûté

Tu as ton iPad de l'école ? Profites-en ! Mes sites préférés pour entretenir le calcul tout l'été, à ton rythme. Scanne, et c'est parti !



MathsMentales – calcul mental

Des automatismes réglés sur le niveau 5^e. Quelques minutes par jour, et le calcul devient un réflexe.



La Course aux nombres (CoopMaths)

L'entraînement au concours de calcul mental : interactif ou sur papier, avec ou sans chrono, au niveau de ton choix. On vise la **Semaine des maths** !



Applis iPad de C. Auclair – Multimaths

Des applis gratuites, ludiques et sans pub (académie de Dijon). À installer sur ta tablette :

Défi Tables

Défi Relatifs

Domino Fraction

Domino Calcul Littéral

Equations Game

Repérage

Arithmetica

Transformations

Convertir



Coder & créer des jeux

Envie de programmer, de relever des défis de logique et même de créer ton propre jeu ?
Voici par où commencer.



Castor Informatique

Des défis de logique et d'informatique, sans rien installer. Idéal pour s'initier à la pensée algorithmique.



Algoréa

L'entraînement officiel à l'algorithmique (Scratch puis Python), dans la lignée du concours Castor.



France-IOI – apprendre Python

Un cours progressif de programmation Python, pour les plus motivé·es qui veulent prendre de l'avance.



Créer un jeu avec Scratch

De quoi créer tes premiers jeux et découvrir la programmation comme les élèves de spécialité **NSI** (Numérique et Sciences Informatiques) du lycée !

Astuce : le mini-éditeur Scratch est déjà dans le module 10 — scanne son QR pour programmer en ligne tout de suite !



CALCUL MENTAL EXPRESS

Course aux nombres

Comme à la vraie Course aux nombres : lance un chrono et réponds le plus vite possible, sans calculatrice ! Tu peux recommencer pour battre ton score.

1. $(-3) + (-5) = \dots\dots\dots$

2. $(+7) + (-2) = \dots\dots\dots$

3. $(-6) - (-4) = \dots\dots\dots$

4. $7 \times 8 = \dots\dots\dots$

5. $9 \times 7 = \dots\dots\dots$

6. $1/2 + 1/4 = \dots\dots\dots$

7. $2/5 + 1/5 = \dots\dots\dots$

8. 10 % de 80 = $\dots\dots\dots$

9. 25 % de 40 = $\dots\dots\dots$

10. 50 % de 36 = $\dots\dots\dots$

11. double de $-7 = \dots\dots\dots$

12. $3 \times (-4) = \dots\dots\dots$

13. moitié de 90 = $\dots\dots\dots$

14. $6 \times 12 = \dots\dots\dots$

15. $0,5 \times 8 = \dots\dots\dots$

16. $0,1 \times 200 = \dots\dots\dots$

17. $3,2 + 4,8 = \dots\dots\dots$

18. $12 - 4 \times 2 = \dots\dots\dots$

19. $(5 + 3) \times 2 = \dots\dots\dots$

20. $100 - 35 = \dots\dots\dots$

21. $8 \times 9 = \dots\dots\dots$

22. $72 \div 8 = \dots\dots\dots$

23. $63 \div 9 = \dots\dots\dots$

24. $1/3$ de 30 = $\dots\dots\dots$

25. $2/3$ de 30 = $\dots\dots\dots$

26. 15 % de 200 = $\dots\dots\dots$

27. $(-10) + 4 = \dots\dots\dots$

28. $4 \times 25 = \dots\dots\dots$

29. $1,5 \times 4 = \dots\dots\dots$

30. $360 \div 6 = \dots\dots\dots$

Mon score : $\dots\dots\dots$ / 30 • Mon temps : $\dots\dots\dots$



PAUSE DÉTENTE

Défis & petits jeux

Calcule, raisonne, programme... et amuse-toi ! Prends ton temps, ces défis sont là pour le plaisir.

♥ Pixel art – calcule (relatifs) puis colorie

Calcule chaque case (nombres relatifs) puis colorie-la selon le résultat. Un animal apparaît !

$(-3) + 8$										$(+9) - 4$
$(-1) + 6$	1/2 de 10								$(-3) + 8$	$(+9) - 4$
$(-1) + 6$	$(-2) + 5$	$(+7) - 4$	$(-6) + 9$	1/2 de 6	$(-2) + 5$	$(+7) - 4$	$(-6) + 9$	1/2 de 6	$(-2) + 5$	1/2 de 10
$(+7) - 4$	$(-6) + 9$	$(-4) + 12$	1/2 de 6	$(-2) + 5$	$(+7) - 4$	$(-6) + 9$	1/2 de 6	2×4	$(-2) + 5$	$(+7) - 4$
$(-6) + 9$	1/2 de 6	$(-2) + 5$	$(+7) - 4$	$(-6) + 9$	$(-3) + 8$	1/2 de 6	$(-2) + 5$	$(+7) - 4$	$(-6) + 9$	1/2 de 6
$(-2) + 5$	$(+7) - 4$	$(-6) + 9$	1/2 de 6	$(-2) + 5$	$(+7) - 4$	$(-6) + 9$	1/2 de 6	$(-2) + 5$	$(+7) - 4$	$(-6) + 9$
	1/2 de 6	$(-2) + 5$	$(+7) - 4$	$(-6) + 9$	1/2 de 6	$(-2) + 5$	$(+7) - 4$	$(-6) + 9$	1/2 de 6	
		$(-2) + 5$	$(+7) - 4$	$(-6) + 9$	1/2 de 6	$(-2) + 5$	$(+7) - 4$	$(-6) + 9$		
			1/2 de 6	$(-2) + 5$	$(+7) - 4$	$(-6) + 9$	1/2 de 6			

Code couleur : 3 = gris 5 = rose 8 = vert · cases vides = blanc

★ Carré magique

Carré magique 4×4 : complète pour que chaque ligne, colonne et diagonale fasse 34.

16	3	2	
5	10		8
	6	7	12
4	15	14	

★ Défi Scratch

Le lutin parcourt i de 1 à 5 :

mettre S à 0

pour i de 1 à 5

si i est pair, alors

ajouter i à S

Que vaut S à la fin ?



Tu as pris le temps de réviser cet été, c'est un **super choix** ! La 4^e n'a qu'à bien se tenir : tu arrives avec des bases solides en calcul, en géométrie et en logique. Continue sur ta lancée avec MathALÉA quand l'envie te prend !

– Mme Le Guern, ta prof de maths ♥

★ Ma collection d'étoiles ★

Colorie une étoile pour chaque module terminé !



Module 1



Module 2



Module 3



Module 4



Module 5



Module 6



Module 7



Module 8



Module 9



Module 10

☀ Mon bilan de l'été

- 📝 J'ai terminé le cahier
- 📝 J'ai fait plusieurs modules
- 📝 J'ai découvert de nouvelles choses
- 📝 Je me sens prêt·e pour la 4^e
- 📝 Je suis super fier·e de moi !

Mon moment préféré :

♥ Un petit mot pour moi

Écris un mot d'encouragement à relire à la rentrée !



Profite bien de tes vacances, remplis ta tête de beaux souvenirs et reviens en pleine forme !
Bel été à toi !

